

AGENTS.md

项目名称

产品展示与智能报价系统小程序

项目目标

开发一个微信小程序 + PC管理后台 + 后端服务系统，用于企业产品展示、解决方案展示、案例展示、客户询价、销售报价、Word报价书生成、标准配置模板、产品关联推荐、AI知识库问答。

系统组成

1. 微信小程序端
2. PC管理后台
3. Spring Boot 后端服务
4. AI知识库服务，第一阶段只预留接口

技术栈

后端

- Java 17
- Spring Boot 3.x
- MyBatis Plus
- MySQL 8
- Redis
- MinIO
- Sa-Token 或 Spring Security

PC后台

- Vue3
- TypeScript
- Element Plus
- Pinia
- Axios

微信小程序

- 微信原生小程序
- Vant Weapp

AI服务

第一阶段只预留接口，暂不实现。

后续规划：

- Python FastAPI
- LangChain
- Qdrant
- DeepSeek / 通义千问 / OpenAI

第一阶段开发目标

请先完成基础框架和核心业务 CRUD。

后端优先完成

1. 用户与角色模块
2. 产品分类模块
3. 产品管理模块
4. 解决方案模块
5. 案例模块
6. 询价模块
7. 报价基础模块
8. 标准配置模板模块
9. 产品关联关系模块
10. 文件上传模块
11. 二维码记录模块
12. 浏览记录模块
13. 消息通知模块

暂不实现

以下功能第一阶段只保留数据结构或接口占位：

1. AI知识库问答
2. Word报价书真实生成
3. 微信订阅消息真实发送
4. 电子签章
5. CRM
6. 合同管理

用户角色

游客客户

无需登录。

可访问：

- 首页
- 产品中心
- 解决方案中心
- 案例中心
- 企业介绍

- 设备询价
- 报价单查看页

不可访问：

- 销售中心
- 技术中心
- AI助手
- 后台管理

销售人员

微信登录。

可访问：

- 所有询价
- 创建报价
- 编辑报价
- 复制报价
- 报价版本
- 标准配置模板
- 产品分享
- 方案分享
- 案例分享
- 报价分享
- 客户浏览记录
- AI助手

技术工程师

微信登录。

可访问：

- 产品资料
- 解决方案
- 案例
- 报价单查看
- 技术资料上传
- 产品技术参数维护
- AI助手

不可操作：

- 修改产品价格
- 创建报价
- 修改报价

管理员

PC后台使用。

拥有全部权限。

产品中心分类

一级分类固定为：

1. 传感器
2. 采集仪
3. 通信
4. 安装附件
5. 供电系统
6. 安装耗材

产品字段至少包括：

- 产品名称
- 产品型号
- 产品图片
- 产品简介
- 主要技术参数
- 产品附件，单个附件
- 单位
- 标准单价
- 所属分类
- 状态

报价规则

报价支持多个测项。

每个测项依次确认六类产品：

1. 传感器
2. 采集仪
3. 通信
4. 安装附件
5. 供电系统
6. 安装耗材

每一步都必须选择或跳过。

报价明细自动关联产品信息：

- 产品名称
- 型号
- 单位
- 标准单价
- 技术参数
- 产品简介

报价支持折扣率。

销售人员可自由设置折扣，无需权限审批。

Word报价书

需要固定模板。

报价书包含：

- 公司Logo
- 项目名称
- 客户名称
- 报价日期
- 报价清单
- 产品图片
- 产品简介
- 主要技术参数
- 商务说明
- 联系方式
- 公司盖章位置

第一阶段可先预留 Word 导出接口，返回模拟文件地址。

产品关联关系

产品可配置关联产品。

例如：

GNSS接收机关联：

- 数据采集仪
- 通信模块
- 太阳能供电系统
- 安装支架

字段包括：

- 主产品
- 关联产品
- 推荐数量
- 推荐说明
- 是否默认选中

报价时选择产品后，系统应返回关联推荐产品列表。

标准配置模板

销售可建立标准配置模板。

模板包含：

- 模板名称
- 模板说明
- 测项
- 产品清单
- 数量
- 单位
- 备注

创建报价时可引用模板。

AI助手

当前仅销售人员和技术工程师可使用。

第一阶段只预留：

- 文档上传记录表
- AI问答接口占位
- 问答记录表

暂不实现真实向量检索。

UI风格

整体风格：

- 科技感
- 专业感
- 企业级
- 工程化

主色：

- 蓝色 #1677FF

避免：

- 电商风
- 花哨动画
- 过度营销化界面

开发要求

1. 代码结构清晰。
2. 后端按模块分包。
3. 所有表包含 create_time、update_time、deleted 字段。
4. 删除使用逻辑删除。
5. 列表接口支持分页。
6. 管理后台所有列表支持搜索。

7. 所有金额字段使用 BigDecimal。
8. 文件统一走 MinIO 抽象服务。
9. 所有接口返回统一 Response 结构。
10. 先保证可运行，再逐步完善业务细节。

推荐开发顺序

1. 初始化后端项目
2. 初始化数据库 DDL
3. 实现用户角色
4. 实现产品分类和产品管理
5. 实现解决方案和案例管理
6. 实现询价管理
7. 实现报价基础流程
8. 实现产品关联推荐
9. 实现标准配置模板
10. 实现小程序页面框架
11. 实现 PC 后台页面框架
12. 预留 Word 和 AI 接口

Codex 执行任务

请先阅读：

- docs/PRD.md
- docs/SAD.md
- docs/UI_REQUIREMENTS.md
- AGENTS.md

然后完成第一阶段项目初始化。

优先输出：

1. 后端 Spring Boot 项目结构
2. MySQL DDL
3. PC后台 Vue3 项目结构
4. 小程序项目结构
5. 基础 CRUD 接口
6. 关键页面骨架

每完成一个模块，请运行构建或测试命令。